

国防科技大学 2022—2023 学年春季学期

《数字电路与逻辑设计》考试试卷（A）卷标准答案及评分标准

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分。

题 号	一	二	三	四	五	六	总 分	核分
得 分								
评阅人								

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、 判断题（共 10 小题，每题 1 分，共 10 分）

- 1、有权码 1001 一定表示十进制数 9。 (×)
- 2、仅由与非门构成的逻辑电路一定是组合电路。 (×)
- 3、普通编码器在任何时刻只允许有 1 路有效信号到达编码器的输入端。 (√)
- 4、CMOS 与非门的多余输入端应连在高电平上。 (√)
- 5、时序逻辑电路中的竞争冒险现象均发生在存储电路部分。 (×)
- 6、当传送十进制数 5 时，在 8421 奇校验码的校验位上值应为 1。 (√)
- 7、多个具有三态输出功能的 TTL 逻辑门的输出端相连，使用时必须满足：任何时刻，最多只有一个三态门的输出有效，其它三态门都是高阻态输出条件。 (√)
- 8、有冒险必然存在竞争，有竞争就一定引起冒险。 (×)
- 9、利用包含 3 个触发器的移位寄存器及必要的反馈电路，可以产生任意 8 位的序列信号。 (√)
- 10、工作在任一模式下的环形计数器均可以构成顺序脉冲发生器。 (×)

得分

二、选择题（共 15 小题，每小题 2 分，共 30 分）

1、按字节（8bit）写出十进制数（-45.25）的带符号位的二进制数表示为（ B ）。

- （A）1101101.0100 0000 （B）1 0101101.0100 0000
（C）0101101.01 （D）1 0101100.0100 0000

2、下列关于 TTL 集成电路使用注意事项错误的是（ C ）。

- （A）TTL 输出端不允许并联使用，也不允许直接与+5V 电源或地线连接
（B）TTL 输入端外接电阻需谨慎
（C）TTL 电路要尽量加长地线，以减小干扰
（D）TTL 电路要在电路切断电源的时候，插拔和焊接集成电路块

3、半加器本位和的输出端与输入端的逻辑关系是（ D ）。

- （A）与非 （B）或非 （C）与或非 （D）异或

4、下表所列真值表的逻辑功能所表示的逻辑器件是（ C ）。

（A）译码器

（B）普通编码器

（C）优先编码器

（D）比较器

输入								输出		
I ₇	I ₆	I ₅	I ₄	I ₃	I ₂	I ₁	I ₀	Y ₂	Y ₁	Y ₀
1	×	×	×	×	×	×	×	1	1	1
0	1	×	×	×	×	×	×	1	1	0
0	0	1	×	×	×	×	×	1	0	1
0	0	0	1	×	×	×	×	1	0	0
0	0	0	0	1	×	×	×	0	1	1
0	0	0	0	0	1	×	×	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	×	0	0	1
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

5、同步触发器的触发方式是（ D ）触发。

- （A）边沿 （B）直接置位复位 （C）脉冲 （D）电平

6、一个 5 输入端或非门，使其输出为 1 的输入变量组合有（ A ）种。

- （A）1 （B）2 （C）4 （D）8

7、N 个触发器构成的扭环形计数器的无效状态数为（ D ）。

- （A）N （B）2N （C）2^N-N （D）2^N-2N

8、计数器的异步清零功能是指（ B ）。

- （A）清零信号在时钟上升沿到来时方有效
（B）清零信号独立于时钟

(C) 清零信号在时钟下降沿到来时方有效

(D) 清零信号在时钟为高电平时方有效

9、与非门构成的基本 RS 触发器, 在下列 (D) 情况下可复位。

(A) $\overline{S_D} = 0$ $\overline{R_D} = 0$ (B) $\overline{S_D} = 1$ $\overline{R_D} = 1$, 初态为 1

(C) $\overline{S_D} = 0$ $\overline{R_D} = 1$ (D) $\overline{S_D} = 1$ $\overline{R_D} = 0$

10、当 CP 无效时, D 触发器的状态为 $Q^{n+1} = (C)$, 当 CP 有效时, D 触发器的状态为 $Q^{n+1} = (C)$ 。

(A) 1, D (B) 0, D (C) Q^n , D (D) Q^n , 1

11、如图 1 所示的电路, 则 Y 的逻辑表达式为: (C)

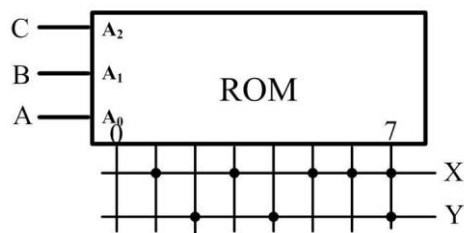


图 1 用 ROM 实现的组合逻辑电路

(A) $m_1 + m_4 + m_7$ (B) $\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + ABC$

(C) $\overline{A}(B \oplus C) + ABC$ (D) $\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + ABC$

12、当需要将 TTL 门与 CMOS 门两种器件互相连接时, 在驱动门和负载门之间, 关系不正确的是 (C)。

(A) $V_{OH(min)} \geq V_{IH(min)}$ (B) $V_{OL(max)} \leq V_{IL(max)}$

(C) $-I_{OH(max)} \leq nI_{IH(max)}$ (D) $I_{OL(max)} \geq -mI_{IL(max)}$

13、下列 CMOS 器件可以当做模拟开关使用的是 (A)

(A) CMOS 传输门 (B) CMOS 或非门

(C) CMOS 与非门 (D) CMOS 异或门

14、由模 10 计数器 74160 和八选一数据选择器 74LS151 构成的序列信号发生器电路如图 2 所示, 其输出端产生的序列信号为 (D)。

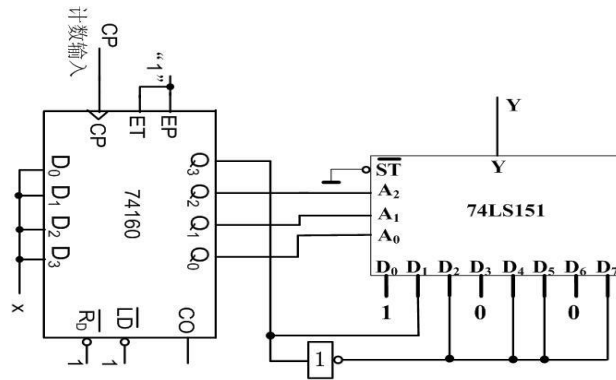


图 2

- (A) 1100011011 (B) 1110110101
(C) 10001101 (D) 1010110111

15、下列代码描述的电路逻辑功能是 (B)。

- (A) 二进制半加器
(B) 二进制半减器
(C) 二进制全加器
(D) 二进制全减器

```
module h_suber(x,y,diff,s_out);
    input x,y;
    output diff,s_out;
    assign diff=x^y;
    assign s_out=(~x)&y;
endmodule
```

得分

三、综合题一 (共 10 分)

分别判断图 3 (a) 和图 3 (b) 中代码描述的电路结构是否正确, 若正确, 请画出对应的逻辑电路图。

```
module and_block_assign
(
    input a, b, c,
    output reg y
);
always @*
begin
    y=a;
    y=y&b;
    y=y&c;
end
endmodule
```

图 3 (a)

```
module and_block_assign
(
    input a, b, c,
    output y
);
assign y=a;
assign y=y&b;
assign y=y&c;
endmodule
```

图 3 (b)

解：图 a 描述的电路结构正确，图 b 描述的电路结构错误。(6 分，答对一个得 3 分)

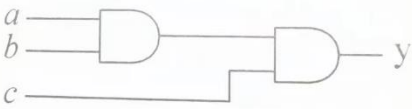


图 a 的电路如下

(4 分)

得分

四、综合题二 （共 15 分）

图 4 所示为由双 4 选 1 数据选择器 74LS153 和门电路组成的组合逻辑电路。试分析输出 Z 与输入 $X_3X_2X_1X_0$ 之间的逻辑关系，要求：列出真值表，写出最简“与或”表达式，描述逻辑功能。

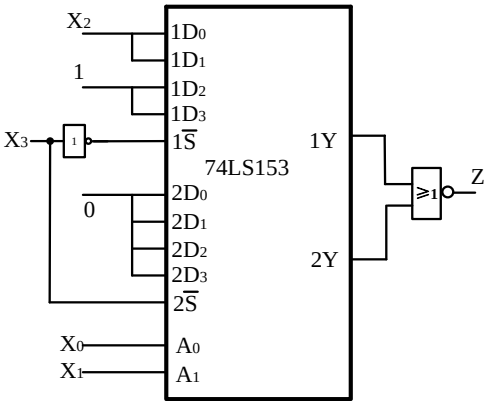


图 4

解：真值表为 （8 分，错一处扣 0.5 分）

X_3	X_2	X_1	X_0	Z	X_3	X_2	X_1	X_0	Z	X_3	X_2	X_1	X_0	Z	X_3	X_2	X_1	X_0	Z
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0

表达式： $Y_1 = X_3(X_2 + X_1)$, $Y_2 = 0$

$Z = \overline{Y_1} + Y_2 = \overline{X_3(X_2 + X_1)} + 0 = \overline{X_3} + \overline{X_2} \cdot \overline{X_1}$ （5 分，过程正确可酌情给分）

逻辑功能描述：8421BCD 码检测器。（2 分，描述含义对即可得分）

得分

五、综合题三（共 15 分）

JK 触发器构成的时序逻辑电路如图 5 所示，设电路初始状态为“000”，要求完成以下问题：

- (1) 写出各触发器的驱动方程；
- (2) 写出各触发器的状态方程；
- (3) 列出状态转换表；
- (4) 试分析图示电路是几进制计数器，并判断自启动能力。

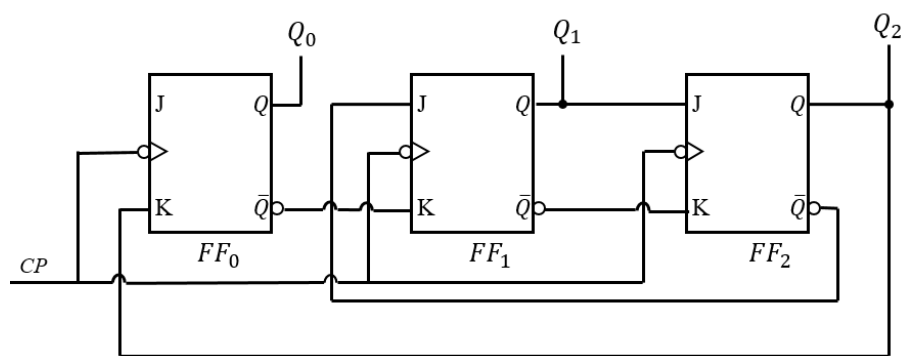


图 5

解：

- (1) 驱动方程为

$$\begin{cases} J_0 = 1 \\ K_0 = Q_2^n \end{cases} \quad \begin{cases} J_1 = \overline{Q_2^n} \\ K_1 = \overline{Q_0^n} \end{cases} \quad \begin{cases} J_2 = Q_1^n \\ K_2 = \overline{Q_1^n} \end{cases} \quad (3 \text{ 分, 每个 } 1 \text{ 分})$$

- (2) 状态方程为

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} Q_0^n = \overline{Q_0^n} + \overline{Q_2^n} \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_2^n} \cdot \overline{Q_1^n} + Q_0^n Q_1^n \\ Q_2^{n+1} = Q_1^n \overline{Q_2^n} + Q_1^n Q_2^n = Q_1^n \end{cases} \quad (3 \text{ 分, 每个 } 1 \text{ 分})$$

- (3) 状态转换表为

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}
0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1

(6 分, 错一处扣 1 分)

(4) 具有自启动能力的同步 5 进制计数器。(3 分)

得分

六、综合题四 (共 20 分)

两片 555 定时器 (内部分压电阻为 $5K\Omega$) 构成救护车扬声器发音电路, 如图 4 所示。在图中给出的电路参数下, 计算扬声器发出声音的高、低音频率 (由右边 555 决定) 以及高、低音的持续时间 (由左边 555 决定)。当 $V_{CC} = 12V$ 时, 555 定时器输出的高、低电平分别为 $10V$ 和 $0.3V$, 且电路的输出电阻足够小。

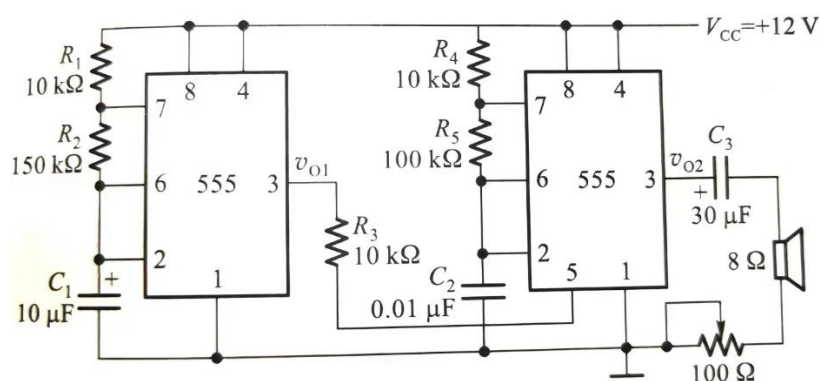


图 4

解: 图中两个 555 均接成多谐振荡器。

(1) v_{O1} 的高电平持续时间为

$$t_H = (R_1 + R_2)C_1 \ln 2 = 160 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \times 0.69 = 1.104s \quad (5 \text{ 分})$$

此时 $v_{O1} = 10V$, 设叠加在右边 555 定时器 5 脚上的电压为 v_{CO} , 则

$$\frac{v_{OH} - v_{CO}}{R_3} + \frac{V_{CC} - v_{CO}}{5} = \frac{v_{CO}}{10} \quad (2 \text{ 分})$$

得到 $v_{CO} = 8.5V$, 因此 $V_{T+} = 8.5V$ $V_{T-} = 4.25V$, 振荡器的振荡频率为

$$T_1 = (R_4 + R_5)C_2 \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_5 C_2 \ln 2 \approx 1.56 \times 10^{-3}s$$

$$f_1 = \frac{1}{T_1} = 641Hz \quad (3 \text{ 分})$$

(2) v_{o1} 的低电平持续时间为

$$t_L = R_2 C_1 \ln 2 = 150 \times 10^3 \times 10 \times 10^{-6} \times 0.69 \approx 1.04s \quad (5 \text{ 分})$$

此时 $v_{o1} = 0.3V$ ，设叠加在右边 555 定时器 5 脚上的电压为 v_{co} ，则

$$\frac{v_{co} - v_{oL}}{R_3} + \frac{v_{co}}{10} = \frac{V_{CC} - v_{co}}{5} \quad (2 \text{ 分})$$

得到 $v_{co} \approx 6V$ ，因此 $V_{T+} = 6V$ $V_{T-} = 3V$ ，振荡器的振荡频率为

$$T_2 = (R_4 + R_5)C_2 \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_5 C_2 \ln 2 \approx 1.14 \times 10^{-3}s$$

$$f_2 = \frac{1}{T_2} \approx 877Hz \quad (3 \text{ 分})$$

故高音频率为 877Hz，持续时间 1.04s，低音频率为 641Hz，持续时间 1.1s。